

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – TCC		
(X) PRÉ-PROJETO	() PROJETO	ANO/SEMESTRE: 2023/2

APLICATIVO DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO UTILIZANDO REALIADE AUMENTADA

Gabriel Ossamu Ropelatto Mori

Prof. Dalton Solano dos Reis - Orientador

1 INTRODUÇÃO

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), nos últimos cinco anos o Brasil possui uma frota crescente de carros. Uma pesquisa do IBGE (2022) mostra que no ano de 2022 o Brasil contava com uma frota de 115.116.532 veículos de variados tipos. Uma pesquisa divulgada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV, 2023), afirma que somente no ano de 2021 houve 33.813 óbitos devido a acidentes de trânsito. Um crescimento significativo em relação ao ano de 2020, que também de acordo com a ONSV (2022), houve 32.716 óbitos. Mesmo com o avanço da tecnologia e da segurança, por que ainda existe tantos acidentes de trânsito? De acordo com Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (2018) a principal razão dos acidentes é a negligência dos motoristas.

~~Negligência esta que~~ ^{Esta negligência} poderia ser diminuída com ações de educação no trânsito, como por exemplo, utilizando simuladores para permitir os motoristas melhorarem suas práticas de condução no trânsito. De acordo com o site Confederação Nacional de Municípios (2015), em 2015, o uso de simuladores era obrigatório por causa de uma medida estabelecida pelo CONTRAN, mas, anos depois, deixa de ser obrigatório e se ~~torna~~ ^{tornou} opcional, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Rio grande do Sul (2022). Em entrevista com a auxiliar administrativa da autoescola Godri (2023), foi perguntado se ainda usavam o simulador que eles compraram na época que foi decretado obrigatório. Ela respondeu que pararam de usar o simulador pelo motivo da "baixa adesão do público, já que o uso já não era mais obrigatório", fora o alto custo para compra e manutenção do simulador.

Mas os métodos tradicionais de ensino, incluindo os utilizados na educação no trânsito, enfrentam resistência dos alunos e que por isso muitas instituições estão percebendo a necessidade de implementar mudanças na forma de ensinar essa geração que são os “nativos digitais” (PAULA, 2023). E, um modo diferente de ensino é alinhar o ensino com o uso da tecnologia, assim se adaptando ao novo perfil de alunos nativos digitais. Outro fato a ser observado é o avanço das tecnologias móveis e o crescimento exponencial da computação, onde os aplicativos móveis têm se tornado ferramentas da vida cotidiana da geração dos nativos digitais. E uma das áreas que utiliza a tecnologia móvel é a realidade virtual, em particular a realidade aumentada, sendo até utilizada para o ensino da educação do trânsito (MACHADO *et al.*, 2016).

O ensino da educação do trânsito também deve considerar alguns desafios para um aluno se formar na autoescola. Pois, segundo a empresa ICFC (2020) os principais desafios estão em manter o foco na fase da teoria, o valor do curso e o nervosismo na hora da prova prática. Pensando nestes aspectos, este trabalho tem a seguinte pergunta de pesquisa: Será que um aplicativo móvel utilizando realidade aumentada poderia auxiliar o ensino da educação do trânsito, e assim conscientizar os motoristas e diminuir os acidentes de trânsito?

Diante deste contexto, este projeto se propõe a desenvolver um aplicativo móvel utilizando a realidade aumentada, voltado para a parte educacional das leis de trânsito. ~~E assim,~~ ^{Assim,} se espera com este aplicativo melhorar a qualidade de ensino para motoristas novos ou inexperientes, oferecendo uma experiência de aprendizado prática e interativa. E desta forma auxiliar os futuros condutores a enfrentarem os desafios reais do trânsito, sem ser de uma forma tradicional (lápiz e caneta) e sem colocar a vida de outros em perigo.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo principal deste projeto é desenvolver um aplicativo de conscientização no trânsito utilizando realidade aumentada.

Os objetivos específicos são:

- a) desenvolver um ambiente em realidade aumentada simulando o trânsito de uma cidade;
- b) oferecer cenas variadas, a partir de diferentes situações vivenciadas no trânsito;
- c) instruir e conscientizar o usuário baseado nas suas ações tomadas respeitando as leis do trânsito;
- d) analisar a possibilidade de usar o aplicativo como uma ferramenta educacional.

2 TRABALHOS CORRELATOS

Nesta seção são apresentados três trabalhos que possuem semelhanças com o trabalho proposto. A subseção 2.1 aborda um aplicativo educacional, onde o usuário precisa seguir as leis de trânsito (BUZZI, 2018). A subseção 2.2 discorre sobre até quando o simulador de baixo custo pode substituir um de médio custo (ALVES, 2014). Por fim, a subseção 2.3 descreve como um simulador pode ajudar os motoristas a melhorar suas habilidades de condução (YANG *et al.*, 2016).

2.1 TRANSITAR

Buzzi (2018) desenvolveu o aplicativo TransitAR, bem como os respectivos testes neste aplicativo. E de acordo com Buzzi (2018, p.1) “O aplicativo busca unir o atrativo de jogabilidade ao foco na conscientização de trânsito, abrangendo um grande grupo de usuários e auxiliando a diminuir o número de acidentes nas rodovias.”. O autor (Buzzi, 2018), para fazer isso utilizou de uma série de fatores, tanto de jogabilidade quanto de realidade de aumentada, conforme mostrado na Figura 1. Os fatores utilizados para que o usuário tenha imersão foram vários e estão dispostos sobre a tela, assim fazendo com que o usuário não precise abrir um menu ou entrar em outra tela para obter a informação, portanto, tendo tudo sempre a vista (Figura 1).

Figura 1 - Ferramentas para imersão



Fonte: Buzzi (2018).

O primeiro objeto (1) mostrado na Figura 1 consiste em uma barra de mecânica do veículo, que vai caindo conforme o condutor colide com o carro. Ao chegar em zero, ele perde o jogo. O segundo objeto (2) é o combustível. A barra vai diminuindo conforme o condutor percorre a cidade, mas é possível abastecer em postos espalhados pelo município. O condutor perde o jogo caso a barra de gasolina zere. Já o terceiro objeto (3) é o descanso do jogador e o quarto objeto (4) são os pontos, que podem subir ou descer conforme ele obedece ou desobedece às leis de trânsito. A quinta marcação (5) é referente a visão do condutor, que é em primeira pessoa, mostra a parte da frente do veículo que o usuário está dirigindo. O sexto ponto (6) é o joystick utilizado pelo usuário para conduzir o veículo. O sétimo (7) é um acesso rápido ao menu. O oitavo (8) altera a visão do jogador entre primeira e terceira pessoa. O nono (9) é o botão para colocar e tirar o cinto de segurança. Já o décimo (10) é o velocímetro com a velocidade do condutor, e o décimo primeiro (11) é uma área onde é exibido as notificações do jogo.

Buzzi (2018) fez com que o jogo tivesse um sistema de pontuação (de acordo com o cumprimento das leis de trânsito) e uma métrica de vida e gasolina do automóvel. Buzzi (2018) também fez com que a vida do automóvel diminuísse conforme o usuário vai batendo o carro nos objetos dispostos no cenário e o usuário perde ao zerar a barra. Já a gasolina diminui conforme o usuário anda com o carro e pode ser recuperada em postos de gasolinas dispostos no mapa. O sistema de pontuação começa a funcionar logo no início do jogo, quando o usuário é colocado em um cruzamento no qual o sinal está fechado para os veículos, se o usuário passar o cruzamento, ele perde pontos. Após passado o cruzamento o jogador percorre a cidade, passando por outras situações que requerem uma tomada de decisão. Ao realizar uma decisão que vai contra a lei de trânsito, como ultrapassar o cruzamento fechado, o usuário perde pontos. E quando sua pontuação chegar em zero, perde o jogo, mas ele ainda pode recuperar sua pontuação acertando suas futuras decisões, e permanecendo dentro da lei de trânsito.

O trabalho de Alves (2014), apesar de não ter um foco nas leis de trânsito, e nem educacional, ^{tem} uma como principal objetivo saber até que ponto um simulador de baixo custo (utilizando um computador pessoal) pode ser útil em detrimento de um mais alto custo. Outro foco que Alves (2014) tinha com este projeto foi que o simulador pudesse ser mais móvel, diferente de simuladores de médio custo atuais que exigem que você o tenha fixo e com pouca mobilidade. Alvez (2014) abordou ainda sobre ter como fazer uma simulação de condução fiável em grande escala, o que seria o ideal, tendo em mente que hoje em dia ter um volante acoplado a um computador em casa não é mais tão difícil.

Figura 2 - Ferramentas para imersão de baixo custo



Diagrama de uma sala de experiências com um veículo e projetores. O veículo está no centro, com um projetor apontando para ele. A sala tem uma cortina preta e opaca no fundo. As dimensões são: 11.90 m de largura total, 6.35 m de altura total, 4.00 m de largura da área do veículo, 8.00 m de largura da sala de experiências, 3.75 m de largura da sala de controle, 3.40 m de altura da sala de controle 1, e 2.80 m de altura da sala de controle 2. O ângulo de visão do projetor é de 50°.

3

Para validar o projeto Alves (2014) testou com 35 pessoas. Tanto o projeto de baixo quanto de médio custo foram testados com e sem auxílio do HUD. Alvez (2014) pode concluir que o uso do projeto era válido em alguns cenários, sendo até equivalente ao de médio custo. Mas já em termos de realismo e controle do veículo os simuladores de médio custo são mais fáceis de serem utilizados e até mesmo mais imersíveis, assim fazendo com que o de baixo custo não substitua o de médio custo em situações que requerem estudos mais complexos ou que necessitem de uma maior emissividade.

2.3 UNITY 3D PRODUCTION AND ENVIRONMENTAL PERCEPTION VEHICLE SIMULATION PLATFORM

O trabalho desenvolvido por Yang *et al.* (2016) consiste no desenvolvimento de um simulador com características próximas das reais. O objetivo deste simulador era ajudar os motoristas a melhorarem suas habilidades de condução e se prepararem para situações inesperadas na estrada. O simulador (Figura 4) consistia de um projetor, um computador e um dispositivo de rastreamento Xtion (YANG *et al.*, 2016). O simulador foi desenvolvido utilizando o motor de jogos Unity 3D com a linguagem de programação C#. Mas também utilizou o Sketchup e Autodesk 3D Max para produzir os desenhos e modelos 3D.

Figura 4 – Exemplo do aplicativo em uso com o hardware a mostra



Fonte: Yang *et al.* (2016).

Yang *et al.* (2016) teve como conclusão de que o projeto das cenas virtuais e o modelo de controle do veículo afetam a imersão. E para evitar tal situação revisou vários fatores de tamanho dos objetos da cena, controle do veículo e profundidade do ângulo de visão nas cenas.

3 PROPOSTA

A seguir será apresentada a justificativa para o desenvolvimento do trabalho e a metodologia de desenvolvimento que será utilizada. Também serão mostrados os principais Requisitos Funcionais (RF), os Requisitos Não Funcionais (RNFs) e será demonstrado um cronograma planejado para o desenvolvimento do projeto.

3.1 JUSTIFICATIVA

O Quadro 1 apresenta um comparativo entre os trabalhos correlatos. As linhas são as características e as colunas os trabalhos.

Quadro 1 - Comparativo dos trabalhos correlatos

Trabalhos Correlatos Características	Buzzi (2018)	Alves (2014)	Yang et al. (2016)
Linguagem de programação C#	Sim	Sim	Sim
Utiliza motor de jogos Unity	Sim	Sim	Sim
Considera leis de trânsito	Sim	Não	Sim
Automóvel quebra	Sim	Não	Sim
Automóvel tem gasolina	Sim	Não	Não
Direcionado para educação	Sim	Não	Não
Preço acessível para o consumidor	Sim	Não	Não

Fonte: elaborado pelo autor.

A partir do Quadro 1 se pode perceber que todos os trabalhos correlatos utilizam tanto motor de jogos Unity, quanto a linguagem de programação C#. Apesar de todos os trabalhos contarem com o desenvolvimento em Unity e C#, apenas o trabalho do Buzzi (2018) tem foco nas leis de trânsito, enquanto os outros dois são mais voltados a um simulador de trânsito.

O aplicativo do Buzzi (2018) tem foco na educação do trânsito, ^{pois} ~~enquanto~~ ele focou mais em um aprendizado gamificado, além de não ter custo adicional com hardware, pois não precisa de volante, pedais e outros equipamentos. De acordo com Buzzi (2018) o aplicativo também considera a vida do automóvel e da gasolina e caso elas zerem, o usuário perde o jogo.

O projeto da Alvez (2014) busca testar e ver qual a diferença de um simulador de baixo custo para um de médio custo. No caso do simulador de baixo custo utilizou um volante acoplado a um computador. Já, no simulador de médio custo, utilizou um protótipo de um carro real (ALVEZ, 2014).

Já no trabalho do Yang *et al.* (2016), segue a mesma ideia de fazer um simulador utilizando um volante e pedais apresentado por Alvez (2014) no simulador de baixo custo. Neste projeto se utilizou um rastreador Xtion para captar os movimentos da cabeça do condutor, e assim aumentar a imersão dele. Tanto o trabalho de Yang *et al.* (2016), quanto de Alvez (2014) acabam deixando um pouco de lado a parte de mobilidade ao trazer o um volante físico. Já Buzzi (2018) opta por um ambiente totalmente virtual, usando realidade aumentada.

Um diferencial do aplicativo do projeto do Buzzi (2018) para os simuladores da Alves (2014) e do Yang *et al.* (2016) é seu custo. Enquanto para fazer o uso do simulador se precisa de um hardware específico, podendo variar de volantes, sensores de rastreamento Xtion, e até um protótipo de um carro real, o aplicativo desenvolvido por Buzzi (2018) só precisa de um smartphone. 

3.2 REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROBLEMA A SER TRABALHADO

O aplicativo

A ferramenta a ser desenvolvida deverá:

- a) permitir o usuário colocar e tirar o cinto (Requisito Funcional - RF);
- b) permitir o usuário a pilotar o carro livremente pela rua (RF);
- c) mostrar mensagens avisando quando o usuário infringiu a alguma lei de trânsito (RF);
- d) retornar uma relação de pontos para o usuário quando ele parar de jogar (RF);
- e) diminuir a barra de vida do automóvel conforme o usuário bate o carro (RF);
- f) permitir o usuário acelerar e frear o carro em pedais dispostos na tela (RF);
- g) gerar pedestres que andem aleatoriamente nas ruas (RF);
- h) gerar carros que circulem aleatoriamente nas ruas (RF);
- i) disponibilizar postos que reabastecem a gasolina do carro (RF);
- j) poder ser executado em dispositivo Android a partir da versão 10 (Requisito Não Funcional - RNF);
- k) ter uma interface de fácil acesso a todos os botões de interação com o carro (RNF);
- l) ter uma documentação com as principais leis de trânsito vigentes (RNF);
- m) ser desenvolvido no motor de jogos Unity no linguagem de programação C# (RNF).

3.3 METODOLOGIA

O trabalho será desenvolvido observando as seguintes etapas:

- a) elicitação de requisitos: rever os requisitos e, se necessário, adicionar novos;
- b) modelagem de diagramas: diagramar modelos Unified Modeling Language (UML) requisitados para o desenvolvimento do projeto com a ferramenta Astah
- c) planejar o mapa 3D: pensar e planejar o mapa que será utilizado;
- d) selecionar as leis utilizadas: separar as leis que serão aplicadas no projeto;
- e) implementar o ambiente 3D: já com o mapa feito, reproduzi-lo no Unity;
- f) implementar o código: com os estudos realizados, implementar o software;
- g) testes: realizar tanto o teste de qualidade quanto de aceitação do usuário;
- h) avaliar a satisfação: avaliado o aplicativo com professores e alunos.

As etapas serão realizadas nos períodos relacionados no Quadro 2.

Quadro 2 - Cronograma

etapas / quinzenas	2024									
	fev.		mar.		abr.		maio		jun.	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
elicitación de requisitos										
modelagem de diagramas										
planejar o mapa 3D										
selecionar as leis utilizadas										
implementar o ambiente 3D										
implementar o código										
testes										
avaliar a satisfação										

Fonte: elaborado pelo autor.

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção descreve brevemente os assuntos que fundamentarão o estudo a ser realizado: Leis de Trânsito, Jogos de Simulação e Realidade Aumentada.

As leis de trânsito existem há muito tempo no Brasil. O primeiro Código Nacional de Trânsito Brasileiro foi instituído pelo Decreto Lei n. 2.994, em 28 de janeiro de 1941 (MOLETA, 2015) e desde então vêm sofrendo alterações (AGÊNCIA SENADO, 2023). Atualmente o trânsito brasileiro é regulamentado pela Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e é por meio deste documento que o trânsito brasileiro e as atribuições de seus agentes e órgãos de trânsito são definidas. O CTB também estabelece a gravidade das infrações, penalidades e normas de conduta (DOK, 2022).

De acordo com Cardoso (2023), a “[...] principal característica dos jogos de simulação é a de simular atividades da vida real”. E pode ser algo mais complexo, como um jogo de simulador de avião ou até mesmo algo mais simples (e até sem utilidade), como um jogo de simulador de pedra. Já de acordo Souza (2013), o primeiro jogo de simulação foi feito em 1947, por Thomas T. Goldsmith Jr. e Estle Ray Mann. Este jogo de simulação tratava de algo simples, com alguns botões e simulava um míssil sendo lançado em um alvo. Porém, hoje em dia já se evoluiu muito e se tem uma variedade enorme de simuladores disponíveis, dos mais simples aos mais complexos.

De acordo com a o Serviço BRAsileiro de Apoio às micro e pequenas Empresa (SEBRAE, 2023) a Realidade Aumentada (RA) “mistura o virtual com o real, fazendo com que o usuário, por meio de dispositivos eletrônicos, perceba objetos virtuais no contexto real.”. O uso da RA já é presente em diversas áreas da tecnologia, abrangendo a parte do ensino de línguas, games, passeios on-line, decoração de espaços e segmento de vendas (SEBRAE, 2023).

REFERÊNCIAS

- Agência Senado. **Publicada lei com mudanças no Código de Trânsito Brasileiro**. SENADO NOTÍCIAS, 2023. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/06/20/publicada-lei-com-mudancas-no-codigo-de-transito-brasileiro> Acesso em: 30 out. 2023.
- ALVES, Patrícia Raquel de Jesus Araújo. **Validação de simuladores de condução low-cost baseados em jogos sérios usando Heads-Up Display: estudo de caso com simulação de dispositivos in-glass**. REPOSITÓRIO ABERTO, 2014. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/75196>. Acesso em: 24 out. 2023.
- BUZZI, Thiago Alberto. **TransitAR: conscientização sobre trânsito usando realidade aumentada**. FURB, 2018. Disponível em: <https://www.furb.br/dsc/tcc/index.php?cd=6&tcc=1955>. Acesso em: 24 out. 2023.
- CARDOSO, Bruna. **Jogos de simulação? O que são exatamente?**. SEUGAME. Disponível em: <https://seugame.com/o-que-sao-jogos-de-simulacao/>. Acesso em: 24 out. 2023.
- Confederação Nacional de Municípios (CNM). **Contran torna obrigatório uso do simulador de direção**. CNM, 2015. Disponível em: <https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/contran-torna-obrigatorio-uso-do-simulador-de-direcao>. Acesso em: 24 out. 2023.
- Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). **Simulador de direção não é mais obrigatório e CNH fica R\$ 377,60 mais barata no RS**. DETRANRS, 2022. Disponível em: <https://www.detrans.rs.gov.br/simulador-de-direcao-nao-e-mais-obrigatorio-e-cnh-fica-r-377-60-mais-barata-no-rs>. Acesso em: 29 out. 2023.
- DOK Despachante. **Código de Trânsito Brasileiro: atualização e principais artigos**. DOK Despachante, 2022. Disponível em: <https://www.despachantedok.com.br/blog/veiculo/codigo-de-transito-brasileiro/> Acesso em: 02 nov. 2023.

GODRI, Yane. **Entrevista sobre os simuladores tornados obrigatórios em 2015**. Entrevistadores: Gabriel Ossamu. Timbó. 2023. Entrevista feita através de conversação – não publicada.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Frota de veículos**. IBGE, 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/22/28120>. Acesso em: 24 out. 2023.

ICFC. **Desafios dos alunos de autoescolas: os 5 maiores medos**. ICFC, 2020. Disponível em: <https://icfc.com.br/planejamento-e-administracao/e-desafios-dos-alunos-de-autoescolas-os-5-maiores-medos/>. Acesso em: 29 out. 2023.

MACHADO, Cunha *et al.* **USO DA REALIDADE AUMENTADA NO ENSINO DO TRÂNSITO**. DICAUFE, 2016. Disponível em: https://dicaufu.com.br/dica_sys/pdf/P15-%20USO%20DA%20REALIDADE%20AUMENTADA%20NO%20ENSINO%20DO%20TRANSITO.pdf. Acesso em: 24 out. 2023.

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA). **Estudo aponta que mais de 50% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas**. GOV, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/estudo-aponta-que-mais-de-50-dos-acidentes-de-transito-sao-causados-por-falhas-humanas765> Acesso em: 2 nov. 2023

MOLETA, Paulo. **A origem do trânsito e do CTB**. JUSBRASIL, 2015. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-origem-do-transito-e-do-ctb/206526711>. Acesso em: 30 out. 2023.

Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). **BRASIL TEM AUMENTO DE MORTES NO TRÂNSITO EM 2021**. ONSV, 2023. Acesso em: <https://www.onsv.org.br/comunicacao/brasil-tem-aumento-de-mortes-no-transito-em-2021>. Acesso em: 24 out. 2023.

Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). **CRESCE O NÚMERO DE MORTES NO TRÂNSITO EM 2020**. ONSV, 2022. Disponível em: <https://www.onsv.org.br/comunicacao/materias/cresce-o-numero-de-mortes-no-transito-em-2020#:~:text=Os%20dados%2C%20compilados%20pelo%20OBSERVAT%C3%93RIO,de%20tr%C3%A2nsito%20foi%20de%2032.716>. Acesso em: 24 out. 2023.

PAULA, Natália de. **Como usar a realidade aumentada na educação e agregar benefícios ao processo de ensino-aprendizagem**. RUBEUS, 2023. Disponível em: <https://rubeus.com.br/blog/realidade-aumentada-na-educacao/>. Acesso em: 24 out. 2023.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). **O que é realidade aumentada e realidade virtual?**. SEBRAE, 2023. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-realidade-aumentada-e-realidade-virtual,9da08ec38f685810VgnVCM100000d701210aRCRD>. Acesso em: 24 out. 2023.

SOUZA, Danilo. **Jogos e simuladores na Campus Party**. EACH, 2013. Disponível em: <http://www.each.usp.br/petsi/jornal/?p=539#:~:text=O%20primeiro%20jogo%20de%20simula%C3%A7%C3%A7%C3%A3o%20de%20realidade%20virtual%20foi%20criado%20em%201962%20por%20Ivan%20Sutherland#>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

YANG, Lee *et al.* **Unity 3D production and environmental perception vehicle simulation platform**. ICAMSE, 2016. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7840349>. Acesso em: 24 out. 2023.

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO BCC – PROFESSOR AVALIADOR – PRÉ-PROJETO

Avaliador(a): **Francisco Adell Péricas**

Atenção: quando o avaliador marcar algum item como atende parcialmente ou não atende, deve obrigatoriamente indicar os motivos no texto, para que o aluno saiba o porquê da avaliação.

ASPECTOS AVALIADOS		Atende	atende parcialmente	não atende
ASPECTOS TÉCNICOS	1. INTRODUÇÃO O tema de pesquisa está devidamente contextualizado/delimitado?	X		
	O problema está claramente formulado?	X		
	2. OBJETIVOS O objetivo principal está claramente definido e é passível de ser alcançado?	X		
	Os objetivos específicos são coerentes com o objetivo principal?	X		
	3. TRABALHOS CORRELATOS São apresentados trabalhos correlatos, bem como descritas as principais funcionalidades e os pontos fortes e fracos?	X		
	4. JUSTIFICATIVA Foi apresentado e discutido um quadro relacionando os trabalhos correlatos e suas principais funcionalidades com a proposta apresentada?		X	
	São apresentados argumentos científicos, técnicos ou metodológicos que justificam a proposta?	X		
	São apresentadas as contribuições teóricas, práticas ou sociais que justificam a proposta?		X	
	5. REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROBLEMA A SER TRABALHADO Os requisitos funcionais e não funcionais foram claramente descritos?	X		
	6. METODOLOGIA Foram relacionadas todas as etapas necessárias para o desenvolvimento do TCC?	X		
	Os métodos, recursos e o cronograma estão devidamente apresentados e são compatíveis com a metodologia proposta?	X		
	7. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA Os assuntos apresentados são suficientes e têm relação com o tema do TCC?	X		
	As referências contemplam adequadamente os assuntos abordados (são indicadas obras atualizadas e as mais importantes da área)?	X		
ASPECTOS METODOLÓGICOS	8. LINGUAGEM USADA (redação) O texto completo é coerente e redigido corretamente em língua portuguesa, usando linguagem formal/científica?	X		
	A exposição do assunto é ordenada (as ideias estão bem encadeadas e a linguagem utilizada é clara)?	X		

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – TCC		
(X) PRÉ-PROJETO	() PROJETO	ANO/SEMESTRE: 2023/2

APLICATIVO DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO UTILIZANDO REALIADE AUMENTADA

Gabriel Ossamu Ropelatto Mori

Prof. Dalton Solano dos Reis - Orientador

1 INTRODUÇÃO

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), nos últimos cinco anos o Brasil possui uma frota crescente de carros. Uma pesquisa do IBGE (2022) mostra que no ano de 2022 o Brasil contava com uma frota de 115.116.532 veículos de variados tipos. Uma pesquisa divulgada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV, 2023), afirma que somente no ano de 2021 houve 33.813 óbitos devido a acidentes de trânsito. Um crescimento significativo em relação ao ano de 2020, que também de acordo com a ONSV (2022), houve 32.716 óbitos. Mesmo com o avanço da tecnologia e da segurança, por que ainda existe tantos acidentes de trânsito? De acordo com Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (2018) a principal razão dos acidentes é a negligência dos motoristas.

Negligência esta que poderia ser diminuída com ações de educação no trânsito, como por exemplo, utilizando simuladores para permitir os motoristas melhorarem suas práticas de condução no trânsito. De acordo com o site Confederação Nacional de Municípios (2015), em 2015, o uso de simuladores era obrigatório por causa de uma medida estabelecida pelo CONTRAN, mas, anos depois, deixa de ser obrigatório e se torna opcional, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Rio grande do Sul (2022). Em entrevista com a auxiliar administrativa da autoescola Godri (2023), foi perguntado se ainda usavam o simulador que eles compraram na época que foi decretado obrigatório. Ela respondeu que pararam de usar o simulador pelo motivo da baixa adesão do público, já que o uso já não era mais obrigatório, fora o alto custo para compra e manutenção do simulador.

Mas os métodos tradicionais de ensino, incluindo os utilizados na educação no trânsito, enfrentam resistência dos alunos e que por isso muitas instituições estão percebendo a necessidade de implementar mudanças na forma de ensinar essa geração que são os “nativos digitais” (PAULA, 2023). É um modo diferente de ensino é alinhar o ensino com o uso da tecnologia, assim se adaptando ao novo perfil de alunos nativos digitais. Outro fato a ser observado é o avanço das tecnologias móveis e o crescimento exponencial da computação, onde os aplicativos móveis têm se tornado ferramentas da vida cotidiana da geração dos nativos digitais. É uma das áreas que utiliza a tecnologia móvel é a realidade virtual, em particular a realidade aumentada, sendo até utilizada para o ensino da educação do trânsito (MACHADO *et al.*, 2016).

O ensino da educação do trânsito também deve considerar alguns desafios para um aluno se formar na autoescola. Pois, segundo a empresa ICFC (2020) os principais desafios estão em manter o foco na fase da teoria, o valor do curso e o nervosismo na hora da prova prática. Pensando nestes aspectos, este trabalho tem a seguinte pergunta de pesquisa: Será que um aplicativo móvel utilizando realidade aumentada poderia auxiliar o ensino da educação do trânsito, e assim conscientizar os motoristas e diminuir os acidentes de trânsito?

Diante deste contexto, este projeto se propõe a desenvolver um aplicativo móvel utilizando a realidade aumentada, voltado para a parte educacional das leis de trânsito. É assim, se espera com este aplicativo melhorar a qualidade de ensino para motoristas novos ou inexperientes, oferecendo uma experiência de aprendizado prática e interativa. É desta forma auxiliar os futuros condutores a enfrentarem os desafios reais do trânsito, sem ser de uma forma tradicional (lápiz e caneta) e sem colocar a vida de outros em perigo.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo principal deste projeto é desenvolver um aplicativo de conscientização no trânsito utilizando realidade aumentada.

Os objetivos específicos são:

- a) desenvolver um ambiente em realidade aumentada simulando o trânsito de uma cidade;
- b) oferecer cenas variadas, a partir de diferentes situações vivenciadas no trânsito;
- c) instruir e conscientizar o usuário baseado nas suas ações tomadas respeitando as leis do trânsito;
- d) analisar a possibilidade de usar o aplicativo como uma ferramenta educacional.

2 TRABALHOS CORRELATOS

Nesta seção são apresentados três trabalhos que possuem semelhanças com o trabalho proposto. A subseção 2.1 aborda um aplicativo educacional, onde o usuário precisa seguir as leis de trânsito (BUZZI, 2018). A subseção 2.2 discorre sobre até quando o simulador de baixo custo pode substituir um de médio custo (ALVES, 2014). Por fim, a subseção 2.3 descreve como um simulador pode ajudar os motoristas a melhorar suas habilidades de condução (YANG *et al.*, 2016).

2.1 TRANSITAR

Buzzi (2018) desenvolveu o aplicativo TransitAR, bem como os respectivos testes neste aplicativo. E de acordo com Buzzi (2018, p.1) “O aplicativo busca unir o atrativo de jogabilidade ao foco na conscientização de trânsito, abrangendo um grande grupo de usuários e auxiliando a diminuir o número de acidentes nas rodovias.”. O autor (Buzzi, 2018), para fazer isso utilizou de uma série de fatores, tanto de jogabilidade quanto de realidade de aumentada, conforme mostrado na Figura 1. Os fatores utilizados para que o usuário tenha imersão foram vários e estão dispostos sobre a tela, assim fazendo com que o usuário não precise abrir um menu ou entrar em outra tela para obter a informação, portanto, tendo tudo sempre a vista (Figura 1).

Figura 1 - Ferramentas para imersão



Fonte: Buzzi (2018).

O primeiro objeto (1) mostrado na Figura 1 consiste em uma barra de mecânica do veículo, que vai caindo conforme o condutor colide com o carro. Ao chegar em zero, ele perde o jogo. O segundo objeto (2) é o combustível. A barra vai diminuindo conforme o condutor percorre a cidade, mas é possível abastecer em postos espalhados pelo município. O condutor perde o jogo caso a barra de gasolina zere. Já o terceiro objeto (3) é o descanso do jogador e o quarto objeto (4) são os pontos, que podem subir ou descer conforme ele obedece ou desobedece às leis de trânsito. A quinta marcação (5) é referente a visão do condutor, que é em primeira pessoa, mostra a parte da frente do veículo que o usuário está dirigindo. O sexto ponto (6) é o joystick utilizado pelo usuário para conduzir o veículo. O sétimo (7) é um acesso rápido ao menu. O oitavo (8) altera a visão do jogador entre primeira e terceira pessoa. O nono (9) é o botão para colocar e tirar o sinto. Já o décimo (10) é o velocímetro com a velocidade do condutor, e o décimo primeiro (11) é uma área onde é exibido as notificações do jogo.

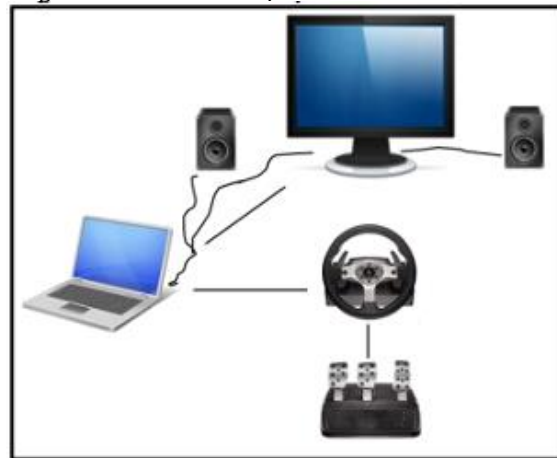
Buzzi (2018) fez com que o jogo tivesse um sistema de pontuação (de acordo com o cumprimento das leis de trânsito) e uma métrica de vida e gasolina do automóvel. Buzzi (2018) também fez com que a vida do automóvel diminuísse conforme o usuário vai batendo o carro nos objetos dispostos no cenário e o usuário perde ao zerar a barra. Já a gasolina diminui conforme o usuário anda com o carro e pode ser recuperada em postos de gasolinas dispostos no mapa. O sistema de pontuação começa a funcionar logo no início do jogo, quando o usuário é colocado em um cruzamento no qual o sinal está fechado para os veículos, se o usuário passar o cruzamento, ele perde pontos. Após passado o cruzamento o jogador percorre a cidade, passando por outras situações que requerem uma tomada de decisão. Ao realizar uma decisão que vai contra a lei de trânsito, como ultrapassar o cruzamento fechado, o usuário perde pontos. E quando sua pontuação chegar em zero, perde o jogo, mas ele ainda pode recuperar sua pontuação acertando suas futuras decisões, e permanecendo dentro da lei de trânsito.

2.2 VALIDAÇÃO DE SIMULADORES DE CONDUÇÃO LOW-COST BASEADOS NUM MOTOR DE JOGO USANDO HEADS-UP DISPLAY: ESTUDO DE CASO COM SIMULAÇÃO DE DISPOSITIVOS IN-GLASS

O trabalho de Alves (2014), apesar de não ter um foco nas leis de trânsito, e nem educacional, tinha como principal objetivo saber até que ponto um simulador de baixo custo (utilizando um computador pessoal) pode ser útil em detrimento de um mais alto custo. Outro foco que Alves (2014) tinha com este projeto foi que o simulador pudesse ser mais móvel, diferente de simuladores de médio custo atuais que exigem que você o tenha fixo e com pouca mobilidade. Alvez (2014) abordou ainda sobre ter como fazer uma simulação de condução fiável em grande escala, o que seria o ideal, tendo em mente que hoje em dia ter um volante acoplado a um computador em casa não é mais tão difícil.

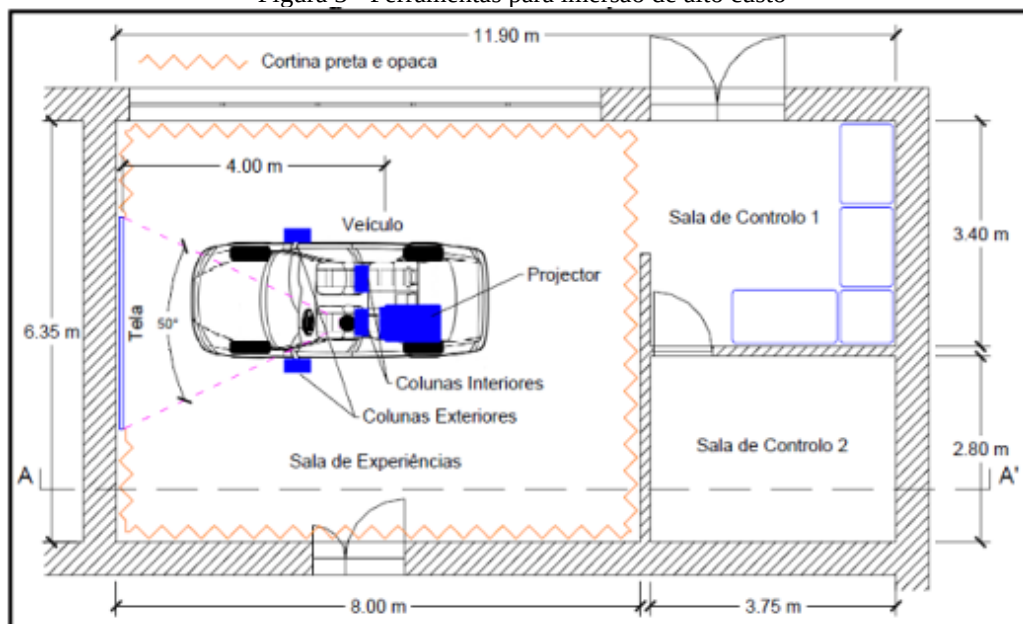
De acordo com Alves *et al.* (2014, p. 24), para conseguir cumprir todos os objetivos do projeto “desenvolveu-se e implementou-se um protótipo de um HUD, mais realista que o usado no trabalho prévio, definiu-se um cenário de simulação para teste desse HUD e comparação dos simuladores, programando-se depois os simuladores com esse cenário, e realizaram-se testes de condução em ambos os simuladores.”. Como simulador de baixo custo, Alves (2014) utilizou um computador portátil ligado a um volante G27 e exibia a imagem em um monitor comum, de 23 polegadas (Figura 2). Já para o simulador de médio porte Alves (2014) utilizou uma base fixa, onde ela corresponde a um carro verdadeiro e devidamente equipado que estava ligado a um sistema de computadores, projetando o cenário em uma tela de 3.20m x 2.40 (Figura 3). Alves (2014) implementou a parte de simulação usando o motor de jogos Unity3D (programado na linguagem C#) e desenhou o HUD para ambos os simuladores de acordo com o esquema proposto por Liu e Wen (2004). ~~Que~~ de acordo com Alves (2014, p.45) “é baseado nas diretrizes gerais e de navegação para exibição visual de Green *et al.* (1993)”.

Figura 2 - Ferramentas para imersão de baixo custo



Fonte: Alves (2014).

Figura 3 - Ferramentas para imersão de alto custo



Fonte: Alves (2014).

Para validar o projeto Alves (2014) testou com 35 pessoas. Tanto o projeto de baixo quanto de médio custo foram testados com e sem auxílio do HUD. Alvez (2014) pode concluir que o uso do projeto era válido em alguns casos, sendo até equivalente ao de médio custo. Mas já em termos de realismo e controle do veículo os simuladores de médio custo são mais fáceis de serem utilizados e até mesmo mais imersíveis, assim fazendo com que o de baixo custo não substitua o de médio custo em situações que requerem estudos mais complexos ou que necessitem de uma maior emissividade.

2.3 UNITY 3D PRODUCTION AND ENVIRONMENTAL PERCEPTION VEHICLE SIMULATION PLATFORM

O trabalho desenvolvido por Yang *et al.* (2016) consiste no desenvolvimento de um simulador com características próximas das reais. O objetivo deste simulador era ajudar os motoristas a melhorarem suas habilidades de condução e se prepararem para situações inesperadas na estrada. O simulador (Figura 4) consistia de um projetor, um computador e um dispositivo de rastreamento Xtion (YANG *et al.*, 2016). O simulador foi desenvolvido utilizando o motor de jogos Unity 3D com a linguagem de programação C#. Mas também utilizou o Sketchup e Autodesk 3D Max para produzir os desenhos e modelos 3D.

Figura 4 – Exemplo do aplicativo em uso com o hardware a mostra



Fonte: Yang *et al.* (2016).

Yang *et al.* (2016) teve como conclusão de que o projeto das cenas virtuais e o modelo de controle do veículo afetam a imersão. E para evitar tal situação revisou vários fatores de tamanho dos objetos da cena, controle do veículo e profundidade do ângulo de visão nas cenas.

3 PROPOSTA

A seguir será apresentada a justificativa para o desenvolvimento do trabalho e a metodologia de desenvolvimento que será utilizada. Também serão mostrados os principais Requisitos Funcionais (RF), os Requisitos Não Funcionais (RNFs) e será demonstrado um cronograma planejado para o desenvolvimento do projeto.

3.1 JUSTIFICATIVA

O Quadro 1 apresenta um comparativo entre os trabalhos correlatos. As linhas são as características e as colunas os trabalhos.

Quadro 1 - Comparativo dos trabalhos correlatos

Trabalhos Correlatos Características	Buzzi (2018)	Alves (2014)	Yang et al. (2016)
Linguagem de programação C#	Sim	Sim	Sim
Utiliza motor de jogos Unity	Sim	Sim	Sim
Considera leis de trânsito	Sim	Não	Sim
Automóvel quebra	Sim	Não	Sim
Automóvel tem gasolina	Sim	Não	Não
Direcionado para educação	Sim	Não	Não
Preço acessível para o consumidor	Sim	Não	Não

Fonte: elaborado pelo autor.

A partir do Quadro 1 se pode perceber que todos os trabalhos correlatos utilizam tanto motor de jogos Unity, quanto a linguagem de programação C#. Apesar de todos os trabalhos contarem com o desenvolvimento em Unity e C#, apenas o trabalho do Buzzi (2018) tem foco nas leis de trânsito, enquanto os outros dois são mais voltados a um simulador de trânsito.

O aplicativo do Buzzi (2018) tem foco na educação do trânsito, enquanto ele focou mais em um aprendizado gamificado, além de não ter custo adicional com hardware, pois não precisa de volante, pedais e outros equipamentos. De acordo com Buzzi (2018) o aplicativo também considera a vida do automóvel e da gasolina e caso elas zerem, o usuário perde o jogo.

O projeto da Alvez (2014) busca testar e ver qual a diferença de um simulador de baixo custo para um de médio custo. No caso do simulador de baixo custo utilizou um volante acoplado a um computador. Já, no simulador de médio custo, utilizou um protótipo de um carro real (ALVEZ, 2014).

Já no trabalho do Yang *et al.* (2016), segue a mesma ideia de fazer um simulador utilizando um volante e pedais apresentado por Alvez (2014) no simulador de baixo custo. Neste projeto se utilizou um rastreador Xtion para captar os movimentos da cabeça do condutor, e assim aumentar a imersão dele. Tanto o trabalho de Yang *et al.* (2016), quanto de Alvez (2014) acabam deixando um pouco de lado a parte de mobilidade ao trazer o um volante físico. Já Buzzi (2018) opta por um ambiente totalmente virtual, usando realidade aumentada.

Um diferencial do aplicativo do projeto do Buzzi (2018) para os simuladores da Alves (2014) e do Yang *et al.* (2016) é seu custo. Enquanto para fazer o uso do simulador se precisa de um hardware específico, podendo variar de volantes, sensores de rastreamento Xtion, e até um protótipo de um carro real, o aplicativo desenvolvido por Buzzi (2018) só precisa de um smartphone.

3.2 REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROBLEMA A SER TRABALHADO

A ferramenta a ser desenvolvida deverá:

- a) permitir o usuário colocar e tirar o cinto (Requisito Funcional - RF);
- b) permitir o usuário a pilotar o carro livremente pela rua (RF);
- c) mostrar mensagens avisando quando o usuário infringiu a alguma lei de trânsito (RF);
- d) retornar uma relação de pontos para o usuário quando ele parar de jogar (RF);
- e) diminuir a barra de vida do automóvel conforme o usuário bate o carro (RF);
- f) permitir o usuário acelerar e frear o carro em pedais dispostos na tela (RF);
- g) gerar pedestres que andem aleatoriamente nas ruas (RF);
- h) gerar carros que circulem aleatoriamente nas ruas (RF);
- i) disponibilizar postos que reabastecem a gasolina do carro (RF);
- j) poder ser executado em dispositivo Android a partir da versão 10 (Requisito Não Funcional - RNF);
- k) ter uma interface de fácil acesso a todos os botões de interação com o carro (RNF);
- l) ter uma documentação com as principais leis de trânsito vigentes (RNF);
- m) ser desenvolvido no motor de jogos Unity no linguagem de programação C# (RNF).

3.3 METODOLOGIA

O trabalho será desenvolvido observando as seguintes etapas:

- a) elicitação de requisitos: rever os requisitos e, se necessário, adicionar novos;
- b) modelagem de diagramas: diagramar modelos Unified Modeling Language (UML) requisitados para o desenvolvimento do projeto com a ferramenta Astah;
- c) planejar o mapa 3D: pensar e planejar o mapa que será utilizado;
- d) selecionar as leis utilizadas: separar as leis que serão aplicadas no projeto;
- e) implementar o ambiente 3D: já com o mapa feito, reproduzi-lo no Unity;
- f) implementar o código: com os estudos realizados, implementar o software;
- g) testes: realizar tanto o teste de qualidade quanto de aceitação do usuário;
- h) avaliar a satisfação: avaliado o aplicativo com professores e alunos.

As etapas serão realizadas nos períodos relacionados no Quadro 2.

Quadro 2 - Cronograma

etapas / quinzenas	2024									
	fev.		mar.		abr.		maio		jun.	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
elicitación de requisitos										
modelagem de diagramas										
planejar o mapa 3D										
selecionar as leis utilizadas										
implementar o ambiente 3D										
implementar o código										
testes										
avaliar a satisfação										

Fonte: elaborado pelo autor.

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Esta seção descreve brevemente os assuntos que fundamentarão o estudo a ser realizado: Leis de Trânsito, Jogos de Simulação e Realidade Aumentada.

As leis de trânsito existem há muito tempo no Brasil. O primeiro Código Nacional de Trânsito Brasileiro foi instituído pelo Decreto Lei n. 2.994, em 28 de janeiro de 1941 (MOLETA, 2015) e desde então vêm sofrendo alterações (AGÊNCIA SENADO, 2023). Atualmente o trânsito brasileiro é regulamentado pela Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e é por meio deste documento que o trânsito brasileiro e as atribuições de seus agentes e órgãos de trânsito são definidas. O CTB também estabelece a gravidade das infrações, penalidades e normas de conduta (DOK, 2022).

De acordo com Cardoso (2023), a “[...] principal característica dos jogos de simulação é a de simular atividades da vida real”. E pode ser algo mais complexo, como um jogo de simulador de avião ou até mesmo algo mais simples (e até sem utilidade), como um jogo de simulador de pedra. Já de acordo Souza (2013), o primeiro jogo de simulação foi feito em 1947, por Thomas T. Goldsmith Jr. e Estle Ray Mann. Este jogo de simulação tratava de algo simples, com alguns botões e simulava um míssil sendo lançado em um alvo. Porém, hoje em dia já se evoluiu muito e se tem uma variedade enorme de simuladores disponíveis, dos mais simples aos mais complexos.

De acordo com a o Serviço BRAsileiro de Apoio às micro e pequenas Empresa (SEBRAE, 2023) a Realidade Aumentada (RA) “mistura o virtual com o real, fazendo com que o usuário, por meio de dispositivos eletrônicos, perceba objetos virtuais no contexto real.”. O uso da RA já é presente em diversas áreas da tecnologia, abrangendo a parte do ensino de línguas, games, passeios on-line, decoração de espaços e segmento de vendas (SEBRAE, 2023).

REFERÊNCIAS

- Agência Senado. **Publicada lei com mudanças no Código de Trânsito Brasileiro**. SENADO NOTÍCIAS, 2023. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/06/20/publicada-lei-com-mudancas-no-codigo-de-transito-brasileiro> Acesso em: 30 out. 2023.
- ALVES, Patrícia Raquel de Jesus Araújo. **Validação de simuladores de condução low-cost baseados em jogos sérios usando Heads-Up Display: estudo de caso com simulação de dispositivos in-glass**. REPOSITÓRIO ABERTO, 2014. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/75196>. Acesso em: 24 out. 2023.
- BUZZI, Thiago Alberto. **TransitAR: conscientização sobre trânsito usando realidade aumentada**. FURB, 2018. Disponível em: <https://www.furb.br/dsc/tcc/index.php?cd=6&tcc=1955>. Acesso em: 24 out. 2023.
- CARDOSO, Bruna. **Jogos de simulação? O que são exatamente?**. SEUGAME. Disponível em: <https://seugame.com/o-que-sao-jogos-de-simulacao/>. Acesso em: 24 out. 2023.
- Confederação Nacional de Municípios (CNM). **Contran torna obrigatório uso do simulador de direção**. CNM, 2015. Disponível em: <https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/contran-torna-obrigatorio-uso-do-simulador-de-direcao>. Acesso em: 24 out. 2023.
- Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). **Simulador de direção não é mais obrigatório e CNH fica R\$ 377,60 mais barata no RS**. DETRANRS, 2022. Disponível em: <https://www.detrans.rs.gov.br/simulador-de-direcao-nao-e-mais-obrigatorio-e-cnh-fica-r-377-60-mais-barata-no-rs>. Acesso em: 29 out. 2023.
- DOK Despachante. **Código de Trânsito Brasileiro: atualização e principais artigos**. DOK Despachante, 2022. Disponível em: <https://www.despachantedok.com.br/blog/veiculo/codigo-de-transito-brasileiro/> Acesso em: 02 nov. 2023.

GODRI, Yane. **Entrevista sobre os simuladores tornados obrigatórios em 2015**. Entrevistadores: Gabriel Ossamu. Timbó. 2023. Entrevista feita através de conversação – não publicada.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Frota de veículos**. IBGE, 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/22/28120>. Acesso em: 24 out. 2023.

ICFC. **Desafios dos alunos de autoescolas: os 5 maiores medos**. ICFC, 2020. Disponível em: <https://icfc.com.br/planejamento-e-administracao/e-desafios-dos-alunos-de-autoescolas-os-5-maiores-medos/>. Acesso em: 29 out. 2023.

MACHADO, Cunha *et al.* **USO DA REALIDADE AUMENTADA NO ENSINO DO TRÂNSITO**. DICAUFE, 2016. Disponível em: https://dicaufu.com.br/dica_sys/pdf/P15-%20USO%20DA%20REALIDADE%20AUMENTADA%20NO%20ENSINO%20DO%20TRANSITO.pdf. Acesso em: 24 out. 2023.

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA). **Estudo aponta que mais de 50% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas**. GOV, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/estudo-aponta-que-mais-de-50-dos-acidentes-de-transito-sao-causados-por-falhas-humanas765> Acesso em: 2 nov. 2023

MOLETA, Paulo. **A origem do trânsito e do CTB**. JUSBRASIL, 2015. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-origem-do-transito-e-do-ctb/206526711>. Acesso em: 30 out. 2023.

Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). **BRASIL TEM AUMENTO DE MORTES NO TRÂNSITO EM 2021**. ONSV, 2023. Acesso em: <https://www.onsv.org.br/comunicacao/brasil-tem-aumento-de-mortes-no-transito-em-2021>. Acesso em: 24 out. 2023.

Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). **CRESCE O NÚMERO DE MORTES NO TRÂNSITO EM 2020**. ONSV, 2022. Disponível em: <https://www.onsv.org.br/comunicacao/materias/cresce-o-numero-de-mortes-no-transito-em-2020#:~:text=Os%20dados%2C%20compilados%20pelo%20OBSERVAT%C3%93RIO,de%20tr%C3%A2nsito%20foi%20de%2032.716>. Acesso em: 24 out. 2023.

PAULA, Natália de. **Como usar a realidade aumentada na educação e agregar benefícios ao processo de ensino-aprendizagem**. RUBEUS, 2023. Disponível em: <https://rubeus.com.br/blog/realidade-aumentada-na-educacao/>. Acesso em: 24 out. 2023.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). **O que é realidade aumentada e realidade virtual?**. SEBRAE, 2023. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-realidade-aumentada-e-realidade-virtual,9da08ec38f685810VgnVCM100000d701210aRCRD>. Acesso em: 24 out. 2023.

SOUZA, Danilo. **Jogos e simuladores na Campus Party**. EACH, 2013. Disponível em: <http://www.each.usp.br/petsi/jornal/?p=539#:~:text=O%20primeiro%20jogo%20de%20simula%C3%A7%C3%A7%C3%A3o%20de%20realidade%20virtual%20foi%20criado%20em%201962%20por%20Ivan%20Sutherland#>. Acesso em: 02 de outubro de 2023.

YANG, Lee *et al.* **Unity 3D production and environmental perception vehicle simulation platform**. ICAMSE, 2016. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7840349>. Acesso em: 24 out. 2023.

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO BCC – PROFESSOR TCC I – PRÉ-PROJETO

Avaliador(a): Luciana Pereira de Araújo Kohler

ASPECTOS AVALIADOS		atende	atende parcialmente	não atende
ASPECTOS TÉCNICOS	1. INTRODUÇÃO O tema de pesquisa está devidamente contextualizado/delimitado?	X		
	O problema está claramente formulado?	X		
	2. OBJETIVOS O objetivo principal está claramente definido e é passível de ser alcançado?	X		
	Os objetivos específicos são coerentes com o objetivo principal?	X		
	3. JUSTIFICATIVA São apresentados argumentos científicos, técnicos ou metodológicos que justificam a proposta?	X		
	São apresentadas as contribuições teóricas, práticas ou sociais que justificam a proposta?			X
	4. METODOLOGIA Foram relacionadas todas as etapas necessárias para o desenvolvimento do TCC?	X		
	Os métodos, recursos e o cronograma estão devidamente apresentados?		X	
ASPECTOS METODOLÓGICOS	5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA Os assuntos apresentados são suficientes e têm relação com o tema do TCC?		X	
	6. LINGUAGEM USADA (redação) O texto completo é coerente e redigido corretamente em língua portuguesa, usando linguagem formal/científica?	X		
	A exposição do assunto é ordenada (as ideias estão bem encadeadas e a linguagem utilizada é clara)?	X		
	7. ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO GRÁFICA DO TEXTO A organização e apresentação dos capítulos, seções, subseções e parágrafos estão de acordo com o modelo estabelecido?	X		
	8. ILUSTRAÇÕES (figuras, quadros, tabelas) As ilustrações são legíveis e obedecem às normas da ABNT?	X		
	9. REFERÊNCIAS E CITAÇÕES As referências obedecem às normas da ABNT?	X		
	As citações obedecem às normas da ABNT?		X	
	Todos os documentos citados foram referenciados e vice-versa, isto é, as citações e referências são consistentes?	X		